BREVE NOTA SOBRE EL PROBLEMA DE LA TRANSFORMACIÓN

*Alfredo Monza**

1) La discusión sobre el problema de la transformación de la teoría marxista arrastra una debilidad de importancia teórica que, si bien parece haberse tenido tácitamente presente en algunos casos, no ha recibido, en mi opinión, la atención explícita que su resolución merece. Me refiero al hecho de que la relación, a nivel global, entre la plusvalía y el valor del capital (constante más variable) *no* es igual a la tasa media de ganancia.

El objetivo de esta nota es presentar un ejemplo numérico que arroje luz sobre este hecho y hacer algunos comentarios alrededor de su generalización algebraica.

2) Sea una economía compuesta de dos sectores productivos que producen, cada uno, una mercancía homogénea y cuyas condiciones técnicas de producción están especificadas a nivel unitario por la matriz

$$\begin{bmatrix} 0.3 & 0.1 & 0.3 \\ 1.6 & 0.2 & 0.1 \end{bmatrix}$$

Como se sabe, las magnitudes que acaban de indicarse están medidas en unidades físicas de sí mismas. En la primera columna de la matriz se trata de la mercancía *1*; en la segunda las magnitudes se miden en unidades de la mercancía *2*, y en la tercera aparecen cantidades físicas de trabajo. Por otra parte, cada fila de la matriz indica los requerimientos técnicos necesarios para producir una unidad de cada mercancía.

Los valores (unitarios) de cada mercancía (f_i, $i = 1, 2$) se computan a partir del sistema de ecuaciones simultáneas[1]

$$f_1 = \left[a_{11}\ f_1 + a_{21}\ f_2\right] + l_1$$
$$f_2 = \left[a_{12}\ f_1 + a_{22}\ f_2\right] + l_2$$

donde el corchete indica el trabajo "muerto" o indirecto y, el último término, el trabajo "vivo" o directo.

* Escuela Latinoamericana de Economía, FLACSO.

[1] En lo que sigue se utiliza una notación de uso generalizado cuyo significado, cuando no se indica, puede consultarse en el apéndice.

En el ejemplo numérico planteado se obtiene

$$f_1 = 0.625$$
$$f_2 = 1.375$$

Si suponemos ahora que la tasa de salario (real) es igual a una unidad de la mercancía *1* puede descomponerse el trabajo directo en capital variable y plusvalía como sigue:

$$l_i = v_i + s_i$$
$$0.3 = 0.1875 + 0.1125$$
$$0.1 = 0.0625 + 0.0375$$

observándose que la tasa de explotación es la misma en ambos sectores:

$$\frac{0.1125}{0.1875} = \frac{0.0375}{0.0625} = 0.6$$

La descomposición efectuada nos permite escribir las ecuaciones

$$f_i = c_i + v_i + s_i$$

como

$$0.625 = 0.325 + 0.1875 + 0.1125$$
$$1.375 = 1.275 + 0.0625 + 0.0375$$

Las tasas sectoriales

$$\lambda_i = \frac{s_i}{c_i + v_i}$$

resultan

$$\lambda_i = 0.2195$$
$$\lambda_2 = 0.0280$$

La apreciable dispersión de estas tasas sectoriales que se observa en el ejemplo numérico se deriva, como es obvio, de la dispersión de las composiciones orgánicas sectoriales implícitas.

A nivel global, la tasa

$$\lambda = \frac{s_1 + s_2}{(c_1 + v_1) + (c_2 + v_2)} = \frac{s}{c + v}$$

resulta

$$\lambda = 0.0810 \quad \text{u} \quad 8.10\,\%$$

Nótese que esta última tasa es un promedio (ponderado) de las correspondientes tasas sectoriales computadas más arriba.

3) Al mismo tiempo, a partir de las condiciones técnicas de producción y del salario real fijado, puede construirse el sistema de los precios de producción como

$$p = \left[0.6\ p + 0.1\right] \quad (1+\pi)$$

$$1 = \left[1.7\ p + 0.2\right] \quad (1+\pi)$$

donde p es el precio de la primera mercancía relativo al de la segunda. En su solución se encuentra, en particular,

$$\pi = 0.1652 \quad \text{o} \quad 16.52\,\%$$

magnitud que más que duplica a la encontrada para λ.

4) Las razones de esta discrepancia entre λ y π pueden esclarecerse si se repara en un atributo de la primera tasa. Como ya fue anotado, λ es un promedio ponderado de los λ_i. En el caso de un sistema con dos mercancías tenemos

$$\lambda = \frac{s}{c+v} = \frac{s_1+s_2}{c+v} = \frac{s_1}{c+v} + \frac{s_2}{c+v} =$$

$$= \frac{s_1}{c_1+v_1} \quad \frac{c_1+v_1}{c+v} + \frac{s_2}{c_2+v_2} \quad \frac{c_2+v_2}{c+v}$$

o

$$\lambda \frac{c_1+v_1}{c+v}\lambda_1 + \frac{c_2+v_2}{c+v}\lambda_2 \qquad (*)$$

Es inmediato que bajo rendimientos constantes a escala λ_i es constante, esto es, independiente del nivel de actividad al cual se opere el sector. Sin embargo, lo contrario sucede con λ, ya que ésta tiene la forma de un promedio en el cual las ponderaciones $(c_i + v_i)/(c+v)$ son obviamente dependientes del nivel de actividad sectorial.

En consecuencia, según sea la relación en que se encuentren los niveles de actividad de cada industria resultará una tasa global de plusvalía por unidad de capital diferente. Esta tasa, por tratarse de un promedio ponderado de dos constantes, tiene, desde un punto de vista económicamente significativo, un valor mínimo dado por la menor de ellas (por ejemplo, la correspondiente al sector de mayor composición orgánica; sea el 2 como en el ejemplo numérico). La función λ adopta ese valor mínimo cuando

$$c_1 + v_1 = 0$$

esto es, el nivel de actividad del sector *1* (que denotaremos por α_1) es nulo. En ese caso, como se observa en la ecuación (*)

$$\lambda = \lambda_2$$

El valor máximo de la función λ está dado por la constante mayor (por ejemplo, la correspondiente al sector de menor composición orgánica) y, por el mismo tipo de razonamiento, se obtiene cuando

$$c_2 + v_2 = 0,$$

lo que implica

$$\lambda = \lambda_1$$

Entre ambos extremos, la función λ es monotónicamente creciente, si bien a tasa decreciente. Por otra parte, la tasa media de ganancia es independiente de los niveles de actividad sectorial; de ahí que sea susceptible de ser computada a nivel unitario de producción. Surge entonces en forma evidente que, en general,

$$\lambda = \frac{s}{c + v} \neq \pi$$

como que una variable no puede ser igual a una constante.

5) Para el ejemplo numérico comencemos efectuando algunas modificaciones algebraicas convenientes en los ponderadores de la ecuación (*). Para niveles cualesquiera de actividad α_1 y α_2

$$c_1 + v_1 = \alpha_1 (\bar{c}_1 + \bar{v}^1)$$
$$c_2 + v_2 = \alpha_2 (\bar{c}_2 + \bar{v}_2)$$

donde las variables con (—) indican magnitudes a nivel unitario de producción. Hacemos, en la ecuación (*),

$$\lambda = \frac{\alpha_1 (\bar{c}_1 + \bar{v}_1)}{\alpha_1 (\bar{c}_1 + \bar{v}_1) + \alpha_2 (\bar{c}_2 + \bar{v}_2)} \lambda_1 + \frac{\alpha_2 (\bar{c}_2 + \bar{v}_2)}{\alpha_1 (\bar{c}_1 + \bar{v}_1) + \alpha_2 (\bar{c}_2 + \bar{v}_2)} \lambda_2$$

$$\lambda = \frac{\frac{\alpha_1}{\alpha_2} (\bar{c}_1 + \bar{v}_1) \lambda_1 + (\bar{c}_2 + \bar{v}_2) \lambda_2}{\frac{\alpha_1}{\alpha_2} (\bar{c}_1 + \bar{v}_1) + (\bar{c}_2 + \bar{v}_2)}.$$

Denotando α_1/α_2, esto es, la relación de niveles de actividad entre ambos sectores, con α y sustituyendo por los valores numéricos ya determinados para las tasas sectoriales λ_i y el valor del capital sectorial a nivel unitario de producción, se obtiene

$$\lambda = \frac{0.0375 + 0.1125\,\alpha}{1.3375 + 0.5125\,\alpha} = \frac{\frac{0.0375}{\alpha} + 0.1125}{\frac{1.3375}{\alpha} + 0.5125}$$

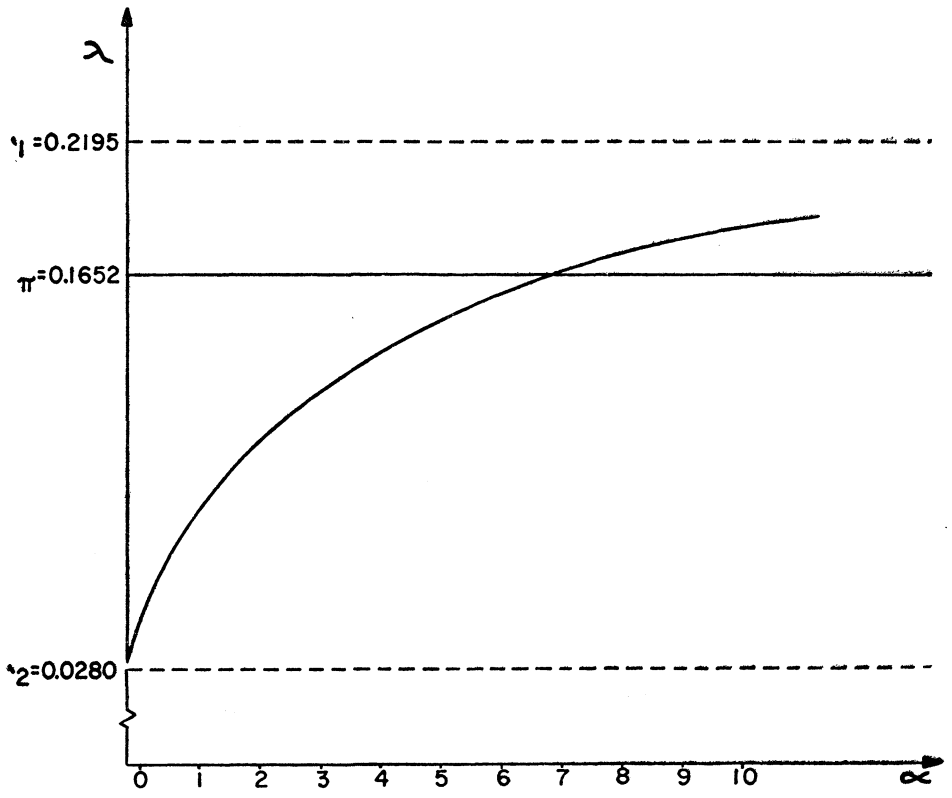
Donde puede comprobarse que si

$$\alpha_1 = 0 \Longrightarrow \alpha = 0 \Longrightarrow \lambda = \frac{0.0375}{1.3375} = 0.0280 = \lambda_2$$

y si

$$\alpha_2 \to 0 \Longrightarrow \alpha \to \alpha \Longrightarrow \lambda \to \frac{0.1125}{0.5125} = 0.2195 = \lambda_1$$

La gráfica de la función λ del ejemplo es la siguiente:



Se ha representado en la misma gráfica la constante tasa de ganancia. Como se observa, existe una relación particular entre los niveles de actividad de ambas industrias ($\alpha = 6.57$) que iguala la tasa de ganancia con la relación global entre plusvalía y capital. Pero esa circunstancia no va más allá de un accidente fortuito: en general la relación global entre plusvalía y capital está, como se observa, ya sea por debajo, ya sea por encima de la tasa de ganancia.

El propio planteo del problema de la transformación debe entonces ser reexaminado en forma explícita y de ese examen se derivará seguramente la apertura de nuevos campos de discusión teórica, lo que sin duda debe celebrarse.

APÉNDICE DE NOTACIÓN

(en el orden en que las variables aparecen en el texto)

f_i: valor (unitario) de la mercancía i.

a_{ji}: cantidad física de la mercancía j que es técnicamente necesario insumir para producir una unidad de la mercancía i.

l_i: cantidad física de trabajo que es técnicamente necesario insumir (en forma directa) para producir una unidad de la mercancía i.

v_i: capital variable insumido en la producción del sector i.

s_i: plusvalía generada en la producción del sector i.

c_i: capital constante insumido en la producción del sector i. Se denota con este símbolo tanto el flujo como el *stock*; por ejemplo, se implica el supuesto de capital sólo circulante.

λ_i: tasa de plusvalía por unidad de capital (constante más variable) del sector i.

λ: tasa de plusvalía por unidad de capital (constante más variable) a nivel global.

s: plusvalía generada a nivel global de producción.

c: capital constante insumido a nivel global de producción.

v: capital variable insumido a nivel global de producción.

p: precio de producción de la mercancía "1" relativo al de la mercancía "2".

π: tasa media (uniforme) de ganancia.

α_i: cantidad física producida de la mercancía i.

$\bar{c}_i$: capital constante insumido en la producción de una unidad física de la mercancía i.

$\bar{v}_i$: capital variable insumido en la producción de una unidad física de la mercancía i.

α: relación entre la cantidad física producida en el sector 1 y la cantidad física producida en el sector 2.